

ООО «КВАНТ»

инжиниринг · поставка · сопровождение проектов

Заказчик: АО «Кольская ГМК»

Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год

Шифр объекта КГМК.ОВЭ-75

БАЗОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ — ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА

Лот №2 «Участок купороса»

Требования к монтажу (включая вес самых тяжёлых частей)

Ведомость монтажных единиц, последовательность монтажа и требования к грузоподъёмным механизмам

Обозначение документа

ОВЭ75-БИ-Л2-МТ

ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА · НЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА · РЕВИЗИЯ 0

Документ выпущен для согласования состава и решений с Заказчиком. Численные значения предварительные, подлежат уточнению по исходным данным Заказчика и техническим предложениям изготовителей. Не подлежит применению для закупки, изготовления и строительства.

Должность	Подпись, дата	Фамилия
Генеральный директор		
Главный инженер проекта		
Разработал		

Ревизия 0 · 02.09.2026

Москва, 2026

Лист регистрации ревизий

Ревизия	Дата	Содержание изменений	Разработал	Проверил
0	02.09.2026	Первая выдача. Черновик для согласования состава и решений с Заказчиком.		

Основание разработки

Техническое задание на выполнение Базового инжиниринга (ред. 4.1 от 25.08.2026) с приложениями; исходные данные Заказчика (части 1 и 2). Документ соответствует пункту состава Базового инжиниринга: D-17.

1. Общие положения

1.1 Назначение документа

Документ содержит требования к монтажу технологического оборудования Лота №2 «Участок купороса», включая массы и габариты самых тяжёлых и крупногабаритных частей, требования к монтажным проёмам и путям подачи, последовательность крупноблочного монтажа, требования к грузоподъёмным механизмам и такелажной оснастке и особые требования к отдельным видам работ. Документ выполняет требование состава Базового инжиниринга «Требования к монтажу (включая вес самых тяжёлых частей)» Технического задания на Базовый инжиниринг ред. 4.1.

Требования настоящего документа являются исходными данными для разработки проекта производства работ монтажной организацией, для назначения монтажных проёмов и путей подачи в компоновочных решениях, для проверки строительных конструкций на монтажные нагрузки и для формирования требований монтажной технологичности в опросных листах и технических условиях поставки оборудования.

Проработанный вариант размещения участка — существующее здание гидрометаллургического участка: корпус 96 × 108 м, пролёты по буквенным осям 18 + 6 + 24 + 24 + 24 м, шаг колонн 6 м, мостовые краны грузоподъёмностью 5 и 7,5 т с верхом рельсов +10,000 и +10,500. Определяющее условие организации монтажа: грузоподъёмность существующих кранов ниже массы наибольшей неделимой части оборудования, поэтому способ подачи крупногабарита (укрупнительная сборка на площадке либо мобильный кран через монтажный проём) является самостоятельным решением стадии Базового инжиниринга. В базовом сценарии нового корпуса требования настоящего документа служат заданием на монтажную зону и грузоподъёмность кранового оборудования.

Источник: ИД ч.2 (разд. 4.2.1 — материальное исполнение, рис. 4.4 и 4.5 — спецификации ниток выпарки); ТЗ на БИ ред. 4.1 (п. 1.3 — базис размещения, п. 4.4 — состав оборудования); приложение №7 к ТЗ — обмерные чертежи здания гидрометаллургического участка; расчётная модель КВАНТ

Связанные документы выпуска по лоту:

- ОВЭ75-БИ-Л2-ПЗ — Пояснительная записка
- ОВЭ75-БИ-Л2-КР — Компоновочные решения (планы, разрезы)
- ОВЭ75-БИ-Л2-СО — Спецификация оборудования с техническими характеристиками
- ОВЭ75-БИ-Л2-ОЛ — Опросные листы основного оборудования (альбом)
- ОВЭ75-БИ-Л2-ДЦ — Исходные требования на длинноцикловое оборудование
- ОВЭ75-БИ-Л2-НГ — Планы строительных конструкций и фундаментов с предварительными нагрузками

1.2 Границы объёма

Раздел объёма	Состав
Выдаётся в составе Базового инжиниринга	Ведомость тяжёлых и крупногабаритных монтажных единиц с массами, габаритами и отметками установки; требования к монтажным проёмам и путям подачи; последовательность крупноблочного монтажа; требования к грузоподъёмным механизмам и такелажной оснастке; особые требования к производству отдельных видов работ; требования монтажной технологичности, транслируемые в опросные листы и технические требования поставки.

Раздел объёма	Состав
Относится к стадии проекта производства работ	Проект производства работ, в том числе проект производства работ с применением подъёмных сооружений: расстановка кранов по стоянкам, схемы строповки конкретных грузов, расчёты устойчивости и нагрузок на основания под опорами кранов, календарный график монтажа, потребность в оснастке и персонале. Разрабатывается монтажной организацией на основании настоящих требований и компоновочных решений лота.
Относится к поставке оборудования	Массы, координаты центров тяжести, деление на транспортабельные и монтажные блоки, схемы строповки за штатные элементы, инструкции по монтажу и выверке, объём шеф-монтажа. Поступают с техническими предложениями и конструкторской документацией изготовителей и вносятся в ведомость настоящего документа итерацией.

1.3 Достоверность массовых характеристик

Массы и габариты ведомости раздела 2 имеют разную степень определённости. Каждое значение сопровождается указанием источника; порядок использования значений при назначении механизмов и оснастки приведён ниже.

Категория	Признак	Порядок использования
Задано исходными данными	Масса или габарит приведены в исходных данных Заказчика	Принимается без изменения; уточняется конструкторской документацией изготовителя
Расчёт	Значение получено расчётом по геометрии, объёму и плотности	Принимается как предварительное; уточняется по фактическим характеристикам поставки
Предварительная оценка	Значение оценено Исполнителем по геометрии и аналогам, задано диапазоном	В расчёты монтажной оснастки и грузоподъёмности принимается верхняя граница диапазона
По ТКП изготовителя	Характеристика изготовителем не задана	Резервируются место установки, грузоподъёмность механизма и предельная масса блока; значение вносится по техническому предложению

Записи в графах ведомости: «По ТКП изготовителя» — характеристика в исходных данных не задана и вносится по техническому предложению; «Определяется на стадии БИ» — значение дают расчёты и решения текущей стадии; знак «—» — характеристика к позиции не применима.

1.4 Нормативная база производства монтажных работ

Документ	Область применения
СП 75.13330.2011	Технологическое оборудование и технологические трубопроводы — производство и приёмка монтажных работ
Федеральные нормы и правила по подъёмным сооружениям (приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461)	Грузоподъёмные операции, работа мобильных кранов, проект производства работ с применением подъёмных сооружений на подъёмы у существующих конструкций
Федеральные нормы и правила (приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536)	Монтаж и испытания оборудования под давлением (паровые полости подогревателей)
СП 16.13330.2017	Монтажные стыки и опорные конструкции этажерок и стояков
ГОСТ 32569-2013	Трубопроводы технологические стальные — испытания на прочность и плотность

Документ	Область применения
ГОСТ 6032-2017	Стали и сплавы коррозионностойкие — испытание на стойкость к межкристаллитной коррозии сварных соединений
ГОСТ 34233.1-2017, ГОСТ 34233.2-2017	Сосуды и аппараты — расчёт на прочность и на наружное давление; пробные давления при испытаниях
ГОСТ 15846-2002	Упаковка, маркирование и транспортирование продукции в районы Крайнего Севера
СП 68.13330.2017	Приёмка законченных строительством объектов

Далее по тексту сокращение ФНП означает федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности, утверждённые приказом Ростехнадзора с указанным номером.

1.5 Условия производства работ на площадке

Площадка размещения — промышленная площадка в городе Мончегорске Мурманской области. Условия площадки общие для всех лотов комплекса и принимаются по Техническому заданию и исходным данным Заказчика.

Условие	Значение	Источник
Наиболее холодная пятидневка	−34 °С при обеспеченности 0,98; −30 °С при 0,92	ИД ч.1
Наиболее холодные сутки	−40 °С — расчётная температура для мероприятий зимнего монтажа	ИД ч.1
Отопительный период	271 сут при средней температуре −4,5 °С	ИД ч.1
Строительно-климатическая зона	IIA, субарктический климат	ИД ч.1
Ветровая нагрузка	II ветровой район, $W_0 = 0,30$ кПа; зарегистрированный порыв 33 м/с	ТЗ п. 2.9.3–2.9.4
Снеговая нагрузка	V снеговой район, $S_0 = 3,2$ кПа	ТЗ п. 2.9.3–2.9.4
Сейсмичность	6 баллов по ОСП-2015-B	ТЗ п. 2.9.4

Из условий площадки вытекают требования, обязательные для проекта производства работ: бетонные, футеровочные, окрасочные и герметизирующие работы при отрицательных температурах выполняются в тепляках с прогревом и контролем температуры твердения; ветровое ограничение подъёмных операций принимается по паспорту крана и снижается при подъёме крупных парусных конструкций (корпусные секции электрофильтров, царги, обечайки силосов); зарегистрированный порыв 33 м/с учитывается при назначении расчалок и временного раскрепления смонтированных, но не закреплённых окончательно конструкций; снеговая нагрузка на смонтированные горизонтальные поверхности до устройства кровли требует организованной очистки.

2. Ведомость тяжёлых и крупногабаритных монтажных единиц

В ведомость включены позиции, определяющие выбор грузоподъёмных механизмов, габариты монтажных проёмов и последовательность работ: наиболее тяжёлые монтажные единицы, крупногабаритные и длинномерные части, а также позиции, требующие специальных способов подачи. Массы приведены для монтажного состояния — без рабочего заполнения, футеровки по месту и съёмных элементов, если иное не оговорено в графе.

Поз.	Монтажная единица	Масса, т	Габарит, м	Отметка и место установки	Механизм и способ подачи	Источник
Кристаллизация медного купороса						
1	Испаритель I ступени с выносным подогревателем — корпус в сборе	8–15 без содержимого (предварительная оценка при интегральной поставке)	Ø 2,0; высота 9–12 (оценочно); объём 34,5 м³	От отметки около 0...+1 до +10...+12	При грузоподъёмности механизма ниже массы аппарата — укрупнительная сборка из транспортабельных частей с монтажной сваркой; иначе подача целиком мобильным краном через монтажный проём	Расчёт КВАНТ; ИД ч.2 рис. 4.4
2	Испаритель II ступени с принудительной циркуляцией	8–15 без содержимого (унифицирован с аппаратом I ступени)	Ø 2,0; объём 34,5 м³	Этажерка II ступеней, низ конуса около +8...+9	Установка на этажерку после её монтажа и приёмки; подача — тем же способом, что и аппарат I ступени	Расчёт КВАНТ; ИД ч.2 рис. 4.4
3	Выносной подогреватель, поверхность 63 м²	По ТКП изготовителя	По ТКП изготовителя	У корпуса испарителя I ступени	Отдельная транспортная единица; подача и стыковка с корпусом на месте, монтажные швы по аттестованной технологии	ИД ч.2 рис. 4.4
4	Барометрический конденсатор нитки медного купороса	По ТКП изготовителя	Ø 2,0; высота корпуса 2,0–2,5	Верх +11,0...+11,5	Подъём и установка на опоры у колонн вне зоны прохода кранов; до закрытия зоны кровли либо через монтажный проём	Расчёт КВАНТ; ИД ч.2 рис. 4.4
5	Барометрическая труба (стояк) с гидрозатвором, Ду 350–400	По ТКП изготовителя	Длина 10,5; Ду 350–400	Стояк у колонн; гидрозатвор в приемке глубиной 2,0–2,5 м, уровень воды –1,5...–2,0	Монтаж секциями с монтажными стыками; обязательная выверка вертикальности по всей длине; прямоок выполняется до подачи стояка	Расчёт КВАНТ; ИД ч.2 рис. 4.4
6	Солевая колонна испарителя II ступени	По ТКП изготовителя	Столб пульпы 7,0–7,9	Под испарителем II ступени	Монтаж секциями с монтажными стыками; выверка вертикальности обязательна	Расчёт КВАНТ; ИД ч.2 рис. 4.4
Кристаллизация смешанного купороса						
7	Испарители I и II ступеней нитки смешанного купороса	По ТКП изготовителя; ниже аппаратов нитки медного купороса	Ø 1,3; объём 8,9 м³	I ступень — на постаменте; II ступень — этажерка +8...+9	Подъём в пределах грузоподъёмности существующих кранов подтверждается после получения масс изготовителя	Расчёт КВАНТ; ИД ч.2 рис. 4.5
8	Бак маточника 2, 16 м³	По ТКП изготовителя	Объём 16,0 м³	Отметка 0,000, в поддоне	Монтаж цеховыми средствами на плиту пола в поддоне	ИД ч.2 рис. 4.5
Растворение купороса						
9	Репульаторы растворения купороса, 2 × 8 м³	По ТКП изготовителя	Объём 8,0 м³ каждый	Отметка 0,000, два последовательных аппарата в поддоне	Монтаж цеховыми средствами; привод мешалки — отдельной транспортной единицей	ИД ч.2 рис. 4.4

Поз.	Монтажная единица	Масса, т	Габарит, м	Отметка и место установки	Механизм и способ подачи	Источник
Кристаллизация						
10	Пульсирующие фильтрующие центрифуги (4 шт.)	По ТКП изготовителя	По ТКП изготовителя	Отметка 0,000, индивидуальные виброизолированные фундаменты	Монтаж после набора прочности фундаментов; выверка и подливка по инструкции изготовителя, протокол вибрации при обкатке	ИД ч.2 рис. 4.4 и 4.5
11	Пароэжекторный блок с вакуум-насосом (по одному на нитку)	По ТКП изготовителя	По ТКП изготовителя	Отметка 0,000, рама у конденсаторного узла нитки	Монтаж цеховыми средствами на виброизолированную раму	ИД ч.2 рис. 4.4 и 4.5

2.1 Примечания к ведомости

- Массы аппаратов в исполнении из стали 904L приведены ориентировочно для интегральной поставки и уточняются по опросным листам изготовителей: корпуса, выносной подогреватель 63 м² и конденсаторы поставляются разными комплектами.
- Наибольшая эксплуатационная масса участка — заполненный испаритель нитки медного купороса: около 45 т содержимого при объёме 34,5 м³ и плотности пульпы 1,3 т/м³. Эта масса не является монтажной: заполнение выполняется только после установки аппарата на штатные опоры, монтажная оснастка на неё не рассчитывается.
- Полный налив испарителя водой при гидравлическом испытании даёт 34,5 т, что ниже расчётного рабочего заполнения пульпой около 45 т: испытательный случай перекрыт рабочим расчётом фундаментов и отдельного усиления конструкций не требует.
- Наружный диаметр аппаратов 2,0 м вписывается в габарит автомобильной перевозки без специального разрешения (ширина до 2,55 м). Длина транспортных секций согласуется с изготовителем при размещении заказа.

3. Доставка на площадку и транспортабельность

Диаметр аппаратов 2,0 м вписывается в габарит автомобильной перевозки без специального разрешения; ограничивающим параметром является длина транспортной секции, которая согласуется с изготовителем. Барометрические трубы длиной около 10,5 м и солевые колонны со столбом пульпы 7,0–7,9 м поставляются секциями с монтажными стыками.

Если по результатам обследования габариты существующих проёмов и ворот не позволяют завести аппарат целиком, применяется поставка транспортабельными частями массой не более грузоподъёмности существующих кранов (5 и 7,5 т) с последующей укрупнительной сборкой и монтажной сваркой на площадке. Требование к делению на транспортабельные части и расположению монтажных стыков включается в опросные листы до запроса технических предложений.

Оборудование в исполнении из стали 904L транспортируется и хранится с исключением контакта с углеродистой сталью: отдельные подкладки и стропы, защита кромок и патрубков, консервация внутренних полостей. Приёмка на площадке включает проверку сохранности консервации и маркировки материала.

Приёмка оборудования на площадке выполняется с проверкой комплектности по отгрузочным документам, сохранности упаковки и консервации, наличия паспортов, сертификатов и деклараций соответствия. Условия и сроки хранения до монтажа принимаются по инструкции изготовителя; порядок расконсервации перед монтажом оформляется актом.

4. Монтажные проёмы и пути подачи оборудования

В резервном сценарии размещения в существующем здании пути подачи ограничены существующими воротами и монтажными проёмами. Их фактические габариты, отметки и несущая способность перекрытий на маршруте подачи определяются обмерным обследованием, которое включается в первый этап Базового инжиниринга. До получения результатов обследования способ заводки крупногабарита остаётся открытой позицией.

Рассматриваются три пути подачи: через существующие ворота на нулевой отметке с перемещением по полу пролёта; через монтажный проём в покрытии мобильным краном; поэлементная подача транспортабельных частей с укрупнительной сборкой в зоне монтажа. Выбор фиксируется после обследования и получения масс изготовителей.

В базовом сценарии нового корпуса монтажная зона закладывается в компоновку: свободный пролёт от ворот до места установки аппаратов, отсутствие постоянных конструкций над трассой подачи и грузоподъёмность кранового оборудования не ниже массы наибольшей неделимой части.

Прямки гидрозатворов глубиной 2,0–2,5 м и виброизолированные фундаменты центрифуг выполняются до подачи крупногабарита в пролёт: после установки аппаратов доступ к зонам земляных и бетонных работ закрывается.

Габариты монтажных проёмов назначаются по наибольшей монтажной единице с запасом на строповку, наклон и разворот груза. Проёмы и пути подачи наносятся на планы и разрезы компоновочных решений лота; конструкции, закрывающие проёмы, выполняются съёмными, если проём используется при последующих ремонтах.

5. Последовательность крупноблочного монтажа

Последовательность приведена как требование Базового инжиниринга к организации работ. Календарные сроки, совмещение этапов и потребность в ресурсах определяются проектом производства работ; переход к следующему этапу допускается после выполнения условия, указанного в таблице.

Этап	Состав работ	Условие начала и завершения	Механизмы
1	Обмерное обследование существующих конструкций, проёмов и ворот, поверочные расчёты перекрытий и ростверков (резервный сценарий); готовность корпуса (базовый сценарий)	Начало — первый этап Базового инжиниринга; завершение — заключение о допустимости нагрузок и о способе заводки крупногабарита	Средства обследования
2	Устройство прямков гидрозатворов глубиной 2,0–2,5 м с кислотостойкой отделкой, виброизолированных фундаментов центрифуг, поддонов и трапов	Начало — после заключения обследования; завершение — набор прочности бетона и приёмка гидроизоляции	Средства строительной части
3	Монтаж этажерки испарителей II ступеней с отметкой низа конуса около +8...+9 и опорных конструкций стояков барометрических труб	Выполняется до установки аппаратов; завершение — геодезическая исполнительная схема отметок опорных узлов	Мобильный кран или цеховые средства
4	Подача и установка крупногабарита: испарители I и II ступеней, выносной подогреватель, барометрические конденсаторы	Начало — после приёмки опорных конструкций; способ подачи — по решению, принятому на этапе 1	Мобильный кран через монтажный проём либо цеховые краны при блочной подаче

Этап	Состав работ	Условие начала и завершения	Механизмы
5	Укрупнительная сборка и монтажная сварка корпусов из транспортабельных частей (при поблочной поставке)	Выполняется по аттестованным технологиям сварки; завершение — неразрушающий контроль монтажных швов в объёме опросного листа	Сварочное оборудование, оснастка для сборки под сварку
6	Монтаж стояков барометрических труб и солевых колонн секциями с монтажными стыками; выверка вертикальности	Завершение — исполнительная схема вертикальности и отметок уровня воды гидрозатворов	Цеховые краны, монтажные мачты и лебёдки
7	Монтаж технологических трубопроводов, арматуры и вакуумного контура; монтаж паровых линий и эжекторов	Завершение — испытания на прочность и плотность, испытание вакуумного контура по скорости падения вакуума	Такелажные средства
8	Травление и пассивация зон монтажной сварки, удаление свободного железа, финальная промывка	Начало — после завершения сварочных и абразивных работ в зоне; завершение — контроль остаточного свободного железа	Средства химической обработки поверхностей
9	Монтаж электротехнической части, приборов контроля и автоматизации, оборудования автоматизированной системы управления участком	Завершение — автономная наладка и поканальная проверка	Средства монтажа систем автоматизации
10	Индивидуальные испытания, испытания на плотность и прочность; передача оборудования в пусконаладку	Завершение — акт о выполнении монтажных работ	Средства испытаний и наладки

Ограничение последовательности: прямки гидрозатворов и этажерка испарителей II ступеней должны быть выполнены до подачи аппаратов в пролёт, а способ подачи должен быть выбран до размещения заказа на оборудование — от него зависит требование к делению корпусов на транспортабельные части, включаемое в опросные листы.

6. Грузоподъёмные механизмы и такелаж

Потребность в грузоподъёмных механизмах определена по ведомости раздела 2: требуемая грузоподъёмность назначена по наибольшей монтажной единице с учётом массы траверсы и оснастки, требуемая высота подъёма — по наибольшей отметке установки с запасом на строповку.

Механизм, оснастка	Назначение в монтаже	Требуемая характеристика	Основание
Существующие мостовые краны здания гидрометаллургического участка	Монтаж лёгкого и среднего оборудования, обслуживание в эксплуатации	Грузоподъёмность 5 и 7,5 т при верхе рельсов +10,000 и +10,500 — ниже массы наибольшей неделимой части аппарата (8–15 т); для монтажа крупногабарита недостаточны	Прил. №7 к ТЗ
Мобильный автомобильный кран	Подача и установка испарителей, подогревателя и конденсаторов целиком	Грузоподъёмность на вылете не ниже 15 т (верхняя граница оценки массы аппарата) с учётом массы траверсы; работа через монтажный проём либо до закрытия зоны кровли	Расчёт БИ
Крановое оборудование нового корпуса (базовый сценарий)	Монтаж и эксплуатационное обслуживание аппаратов участка	Грузоподъёмность не ниже массы наибольшей неделимой части — предварительно 15 т; окончательно по опросным листам изготовителей	Расчёт БИ; ТЗ п. 1.3
Монтажные мачты, лебёдки и полиспасты	Подъём и вертикальная выверка стояков барометрических труб и солевых колонн	Назначаются по массе плети и высоте подъёма; схема — в проекте производства работ	Расчёт БИ

Механизм, оснастка	Назначение в монтаже	Требуемая характеристика	Основание
Текстильные стропы и защитные прокладки	Строповка оборудования из стали 904L	Контакт с углеродистой сталью исключается: применяются текстильные стропы либо стропы с защитными прокладками	ИД ч.2 разд. 4.2.1

Работы с применением подъёмных сооружений выполняются по проекту производства работ с применением подъёмных сооружений, разрабатываемому монтажной организацией. В нём определяются стоянки кранов, схемы строповки конкретных грузов, опасные зоны, нагрузки на основания под опорами и мероприятия при работе вблизи существующих конструкций и действующих коммуникаций.

Строповка оборудования выполняется только за штатные строповочные элементы по схемам заводов-изготовителей. Схема строповки, координаты центра тяжести и допустимые точки опирания при промежуточном складировании входят в комплект поставки и являются обязательным полем опросного листа.

Подъёмные сооружения, съёмные грузозахватные приспособления и тара проходят освидетельствование в установленном порядке; персонал, выполняющий подъёмные операции, аттестуется. Смонтированные краны вводятся в работу после полного технического освидетельствования.

Монтажные нагрузки на перекрытия и площадки от временного складирования, опор оснастки и проезда техники проверяются расчётом до начала работ. Нагрузки, превышающие принятые в документе планов конструкций и фундаментов, требуют согласования с проектной организацией.

7. Особые требования по видам работ

7.1 Монтажная сварка стали 904L

Основное оборудование участка выполняется из стали 904L или согласованного аналога: исходные данные прямо исключают применение стали типа 316L для оборудования, контактирующего с горячими кислотными концентрированными сульфатными растворами. Монтажная сварка выполняется по аттестованным технологиям аттестованным персоналом; присадочные материалы — с содержанием молибдена и меди не ниже основного металла.

Объём неразрушающего контроля монтажных швов, требования к карте швов, подтверждению химического состава и стойкости к межкристаллитной коррозии по ГОСТ 6032 задаются опросными листами и техническими условиями поставки. Замена материала поставщиком без согласования является основанием для отклонения технического предложения.

7.2 Чистота монтажа и исключение загрязнения свободным железом

При монтаже оборудования и трубопроводов из стали 904L исключается контакт с углеродистой сталью: применяется отдельный инструмент и абразивы, предназначенные только для коррозионностойких сталей; строповка выполняется текстильными стропами либо стропами с защитными прокладками; подкладки при складировании — неметаллические или из коррозионностойкой стали.

Обоснование жёсткости требования: свободное железо и продукты коррозии переходят в продукт и нарушают норматив содержания железа в медном купоросе 0,04 % и предельную концентрацию железа в электролите 3 г/л, что напрямую влияет на качество катодной меди марки М00к.

7.3 Травление и пассивация зон монтажной сварки

После завершения монтажной сварки и абразивных работ выполняется удаление окалины и цветов побежалости, травление и пассивация зон сварки по методике изготовителя оборудования, с последующим контролем остаточного свободного железа и финальной водной промывкой до нейтральной реакции. Требования к качеству воды промывки определяются на стадии Базового инжиниринга.

Работы по травлению и пассивации планируются как отдельный этап монтажа: их выполнение после закрытия аппаратов теплоизоляцией и обвязкой технически затруднено, а пропуск этапа приводит к загрязнению продукта в первые же циклы работы.

7.4 Выверка вертикальности стояков и солевых колонн

Стояки барометрических труб длиной около 10,5 м и солевые колонны со столбом пульпы 7,0–7,9 м монтируются секциями с монтажными стыками. Выверка вертикальности обязательна по всей длине: отклонение нарушает работу барометрического затвора и гидростатический режим солевой колонны.

Уровень воды в гидрозатворе принят на отметке минус 1,5...минус 2,0 при глубине приямка 2,0–2,5 м; необходимая вертикаль от уровня воды до верха конденсатора 12,5–13,0 м. Фактические отметки низа несущих конструкций покрытия подтверждаются обмерным обследованием до монтажа стояков.

7.5 Гидравлические испытания и учёт испытательных нагрузок

Паровые полости подогревателей испытываются пробным давлением не ниже 1,25 рабочего с температурной поправкой; вакуумные корпуса испарителей и конденсаторов рассчитываются на наружное давление и испытываются наливом с контролем плотности. Трубопроводы испытываются на прочность и плотность, вакуумный контур в сборе — по скорости падения вакуума.

Испытательные нагрузки на строительные конструкции не превышают рабочих: полный налив испарителя водой даёт 34,5 т против рабочего заполнения пульпой около 45 т. Дополнительное усиление конструкций на период испытаний не требуется.

7.6 Монтаж на существующих конструкциях

Установка оборудования на существующие перекрытия с отметками +5,000 и +6,000 и передача нагрузок этажерки на существующие ростверки допускаются только после поверочного расчёта по результатам обследования. Монтажные нагрузки от оснастки, временного складирования и проезда техники по существующим конструкциям включаются в тот же поверочный расчёт.

8. Требования монтажной технологичности к поставке

Требования монтажной технологичности закладываются в опросные листы и технические условия поставки до запроса технико-коммерческих предложений: без них масса самой тяжёлой неразъёмной части и способ подачи оборудования остаются неопределёнными до поставки, а изменение грузоподъёмности механизма или габарита монтажного проёма на поздней стадии влечёт переработку строительных решений.

Требование	Содержание	Куда транслируется
Масса транспортной и монтажной единицы	Масса каждой транспортной единицы и каждого монтажного блока с указанием единиц измерения и допускаемого отклонения	Опросные листы; ведомость разд. 2
Масса самой тяжёлой неразъёмной части	Отдельно указывается масса самой тяжёлой неразъёмной части поставки — она определяет требуемую грузоподъёмность механизма и допустимость монтажа цеховыми средствами	Опросные листы; технические условия поставки
Координаты центра тяжести	Координаты центра тяжести транспортных и монтажных единиц в трёх осях с привязкой к габаритному чертежу	Опросные листы
Деление на транспортабельные и монтажные блоки	Схема деления с указанием расположения монтажных стыков, требований к сборке под сварку и объёма работ, выполняемых на площадке	Опросные листы; задание на изготовление
Штатные строповочные элементы и схема строповки	Конструкция и расположение строповочных элементов, схема строповки, допустимые углы наклона ветвей, требования к траверсам и подкладкам	Опросные листы; комплект поставки
Габариты транспортных мест	Габаритные размеры транспортных мест, признак негабаритности и требования к специальной перевозке	Опросные листы; технические условия поставки
Требования к укрупнительной сборке	Потребность и состав укрупнительной сборки на площадке, требования к стендам, оснастке и площадкам сборки	Опросные листы; проект производства работ
Опорные узлы и допуски установки	Конструкция опорных узлов, схема нагрузок на опоры, допуски выверки по высоте, в плане и по вертикали, требования к подливке	Опросные листы; задание строительной части
Упаковка, консервация и хранение	Требования к упаковке и транспортированию, в том числе к поставке в районы Крайнего Севера; сроки и условия хранения, порядок расконсервации перед монтажом	Технические условия поставки
Шеф-монтаж и участие изготовителя	Объём шеф-монтажа, пусконаладки и обучения персонала, включаемый в поставку; перечень операций, выполняемых только под надзором изготовителя	Технические условия поставки; договор поставки
Монтажный инструмент и запасные части	Специальный инструмент, оснастка и запасные части, необходимые при монтаже и первом запуске, включаемые в комплект поставки	Опросные листы; комплект поставки

Полученные от изготовителей значения вносятся в ведомость раздела 2 итерацией; после каждой итерации проверяются требуемая грузоподъёмность механизмов, габариты монтажных проёмов и монтажные нагрузки на строительные конструкции.

9. Приёмка монтажных работ и передача в пусконаладку

Приёмка ведётся поэтапно, с оформлением документов на каждом этапе. Работы, результаты которых закрываются последующими операциями, предъявляются к освидетельствованию до их закрытия.

Этап приёмки	Что предъявляется	Документ
Передача фундаментов под монтаж	Готовность фундаментов и опорных конструкций, положение анкерных и закладных деталей, фактические отметки и оси	Акт передачи фундаментов под монтаж с исполнительной геодезической схемой
Освидетельствование скрытых работ	Подливка опорных рам, кладка футеровки, слои кислотозащиты и антикоррозионных покрытий, закладные детали, изолирующие узлы — до их закрытия последующими работами	Акты освидетельствования скрытых работ

Этап приёмки	Что предъявляется	Документ
Приёмка сварных соединений	Журналы сварочных работ, документы об аттестации технологий и персонала, результаты неразрушающего контроля в объёме, установленном опросными листами	Заключения по контролю; исполнительные схемы швов
Выверка и закрепление оборудования	Фактическое положение оборудования по высоте, в плане и по вертикали; результаты центровки валов и контроля затяжки соединений	Исполнительные схемы установки; протоколы центровки и затяжки
Испытания в объёме монтажных работ	Испытания трубопроводов и трактов на прочность и плотность, гидравлические испытания аппаратов, контроль электроизоляции	Протоколы и акты испытаний
Индивидуальные испытания оборудования	Работа механизмов на холостом ходу, направления вращения, действие блокировок и сигнализации	Акты индивидуальных испытаний
Передача оборудования в пусконаладку	Комплектность смонтированного оборудования, устранение замечаний, комплект исполнительной документации	Акт о выполнении монтажных работ

Комплексное опробование под нагрузкой, пусконаладочные работы и гарантийные испытания выполняются после передачи оборудования в пусконаладку; требования к ним приведены в документе выпуска по испытаниям и приёмке соответствующего лота. Исполнительная документация монтажных работ передаётся Заказчику в составе комплекта, состав которого фиксируется до начала строительно-монтажных работ.

10. Открытые позиции

Ниже перечислено то, что на стадии Базового инжиниринга не может быть определено окончательно и требует данных Заказчика, результатов обследования либо технических предложений изготовителей. Каждая позиция закрывается до выдачи проекта производства работ и до размещения заказов на оборудование.

Определяется на стадии БИ: Массы, центры тяжести и деление на транспортабельные части — по данным изготовителей (опросные листы)

Определяется на стадии БИ: Способ заводки крупногабарита в здание гидрометаллургического участка (сценарий А: габариты проёмов/ворот) — по обмерному обследованию

Определяется на стадии БИ: Грузоподъёмность и тип монтажного механизма для подачи аппаратов — после получения масс изготовителей и результатов обмерного обследования проёмов.

Определяется на стадии БИ: Расположение монтажных стыков при поблочной поставке корпусов и объём неразрушающего контроля монтажных швов — по опросным листам изготовителей.

Определяется на стадии БИ: Требования к качеству воды промывки после травления и пассивации.